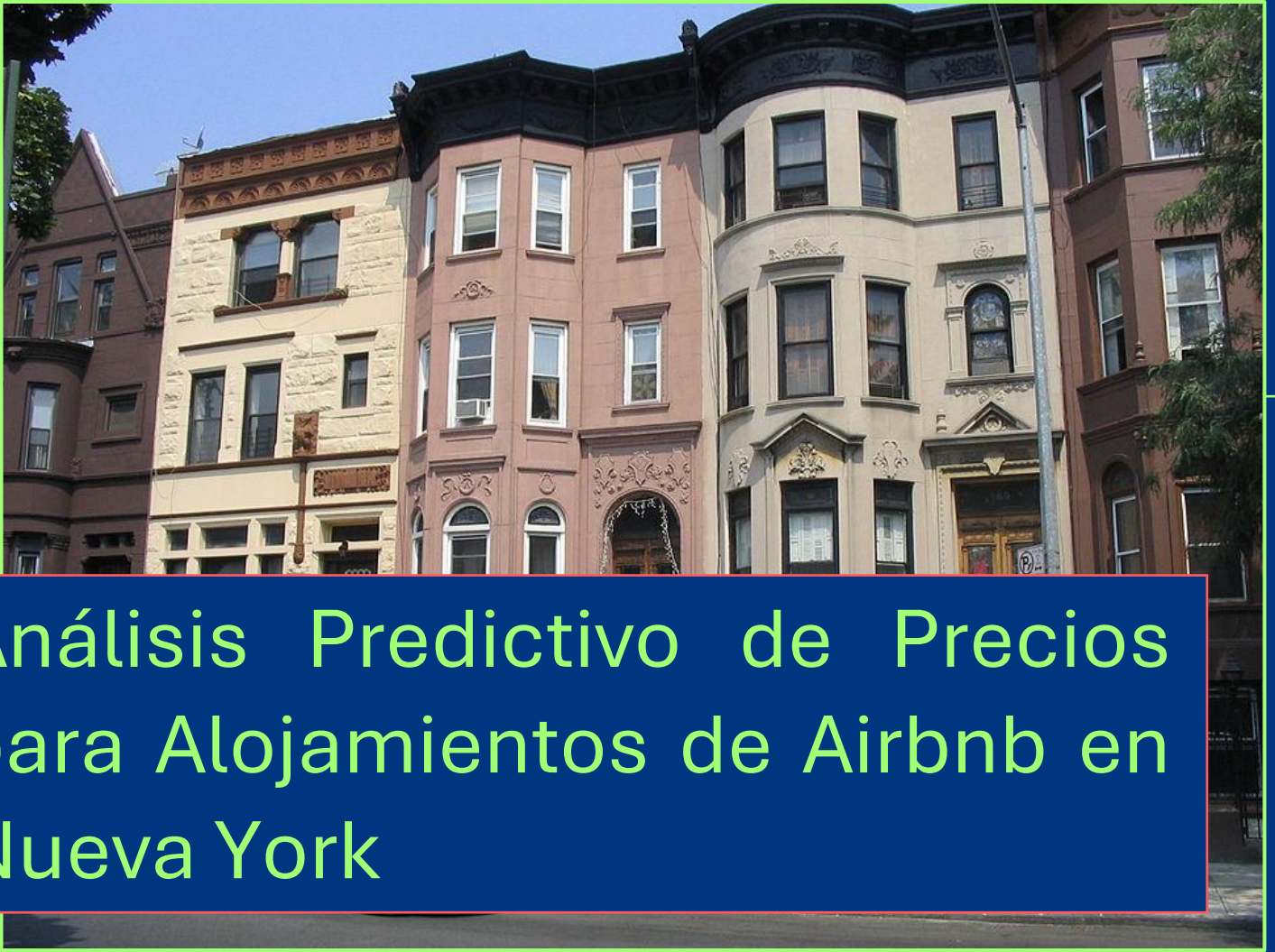




Análisis Predictivo de Precios para Alojamientos de Airbnb en Nueva York

Camila Iturry

CODER HOUSE

Proyecto Final: Análisis Predictivo de Precios para Alojamientos de Airbnb en Nueva York

Autor/a: Brisa Camila Iturry

Curso: Data Science I

Profesor/a: Juan Cruz Alric Cortabarría

Tutor/a: Luciano Lisachi

Abstract

Introducción

Contexto Comercial y Problema de Negocio

En el competitivo mercado de Airbnb, fijar un precio óptimo es un desafío crucial tanto para anfitriones, que buscan maximizar su rentabilidad, como para huéspedes, que desean evaluar si una tarifa es justa. El problema central es la falta de una referencia de precios objetiva que considere la multitud de variables que influyen en el valor de un alquiler temporal en una ciudad tan heterogénea como Nueva York.



Objetivo del Proyecto:

El objetivo de este proyecto es **construir un modelo de regresión que prediga el precio de un alojamiento en Nueva York**, sirviendo como base para:

- *Ayudar a los anfitriones a posicionar sus propiedades con un precio competitivo.*
- *Permitir a los huéspedes evaluar si el precio de un listado es adecuado.*
- *Identificar y cuantificar los atributos de una propiedad que tienen el mayor impacto en su valor.*

Hipótesis Principales

El análisis se guió por las siguientes hipótesis centrales:

- **Hipótesis de Ubicación:** El distrito y la ubicación exacta (*lat, long*) son los factores más determinantes en la variación de los precios.
- **Hipótesis de Tipo de Propiedad:** El tipo de habitación (*room_type*) tiene un impacto significativo y directo sobre el precio.
- **Hipótesis de Valor Añadido:** La creación de nuevas características (*ingeniería de características*), como la presencia de servicios específicos (*ej. Wifi, cocina*), mejorará la precisión predictiva del modelo.

2. Metodología y Herramientas

1. Librerías:

Configuración de las Librerías

```
import pandas as pd
```

```
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import seaborn as sns
```

```
import shap
```

Librerías de Scikit-Learn

```
from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV
```

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder
```

```
from sklearn.compose import ColumnTransformer
```

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

```
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
```

```
from sklearn.metrics import r2_score, mean_absolute_error, mean_squared_error
```

```
from sklearn.pipeline import Pipeline
```

Configuración de visualizaciones

```
sns.set_theme(style="whitegrid")
```

```
plt.rcParams['figure.figsize'] = (12, 6)
```

```
print("1. Librerías cargadas exitosamente")
```

Justificación de Librerías Utilizadas

2. Descripción del Dataset

Se utilizó el dataset "[Airbnb Open Dataset Oficial.csv](#)", que contiene **103,003** registros y **24** columnas. Estas columnas abarcan información clave sobre *la propiedad, el anfitrión y las interacciones de los huéspedes*. A continuación, se describen las variables más relevantes utilizadas en este estudio:

Descripción de las Columnas relevantes del Dataset

- **Identificadores:** `id`, `host_id` (*Identificadores únicos para el listado y el anfitrión*).
- **Información del Anfitrión:** `host_name`, `host_identity_verified`.
- **Datos Geográficos:** `neighborhood_group`, `neighbourhood`, `lat`, `long`.
- **Características de la Propiedad:** `construction_year`, `room_type`, `minimum_nights`, `availability_365`, `instant_bookable`, `cancellation_policy`.
- **Información de Precios:** `price` (*nuestra variable objetivo*) y `service_fee`.

- **Métricas de Reputación:** `number_of_reviews`, `reviews_per_month`, `review_rate_number`.
- **Datos de Texto No Estructurado:** `publicity` (*título del anuncio*) y `house_rules` (*reglas de la casa*), utilizados para la ingeniería de características.

Justificación del Método de Carga:

Se eligió una estructura `try-except` para que el notebook sea eficiente y reproducible. El `script` intenta primero cargar el archivo desde el entorno local y, si no lo encuentra, procede a descargarlo automáticamente desde su `URL` en `GitHub`. Esta aproximación garantiza que el análisis pueda ser replicado por cualquier usuario sin necesidad de pasos manuales. Para la lectura del archivo (`pd.read_csv`), se especificaron dos parámetros clave:

- `sep=';'`: Se identificó que el delimitador de columnas era un punto y coma, no una coma, por lo que este parámetro fue crucial para una correcta interpretación de los datos.
- `low_memory=False`: Se utilizó para asegurar una lectura consistente de los tipos de datos en columnas con valores mixtos.

Diagnóstico Inicial:

Inmediatamente después de la carga, se realizó una exploración inicial utilizando los métodos `.shape`, `.head()` y `.info()`. Este diagnóstico rápido reveló:

- **Problemas de Tipo de Dato:** Columnas numéricas como `price` y `availability_365` fueron cargadas como tipo `object` (*texto*) o `int64` (*perdiendo el punto decimal*), indicando la necesidad de una conversión y limpieza forzosa.
- **Presencia de Nulos y Datos Sucios:** Se confirmó la existencia de valores nulos (`NaN`) y de datos inconsistentes (*como "unconfirmed" en columnas geográficas*), lo que justificó la necesidad de un `pipeline` de preprocesamiento exhaustivo, que se detalla en la siguiente sección.

3. Ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos

1. **3. Limpieza y Preprocesamiento:** Estandarización de datos, corrección de tipos, tratamiento de `nulos` y `outliers`.
 2. **4. Análisis Exploratorio de Datos (EDA):** Visualización de datos para entender patrones y validar hipótesis iniciales.
 3. **5. Propuesta de Modelo Analítico:** Propuestas de modelos de regresión.
 4. **6. Ingeniería de Características:** Creación de nuevas variables para enriquecer el `dataset`.
 5. **7. Preparación para el Modelado:** Selección de características, codificación (*One-Hot Encoding*) y división de datos.
 6. **8. Modelado y Evaluación:** Entrenamiento de modelos y cálculo de métricas de rendimiento.
 7. **9. Conclusiones:** Interpretación de resultados y generación de recomendaciones.
-

3. Proceso y Desarrollo del Análisis

Pipeline Limpieza y Preprocesamiento de Datos

Para transformar los datos crudos en un activo de alta calidad, se implementó un **pipeline** de preprocesamiento **secuencial y robusto**. Cada paso fue diseñado para abordar un problema específico detectado en la exploración inicial, asegurando la integridad y consistencia del **dataset** final.

Paso 1: Estandarización Inicial

El primer paso consistió en crear una base de trabajo coherente. Se estandarizaron todos los nombres de las columnas a un formato uniforme (**minúsculas y con guiones bajos**) para facilitar el acceso mediante código y evitar errores. Paralelamente, se unificaron múltiples representaciones de datos faltantes (**como "NA", "Unspecified", etc.**) al estándar **NaN** de **Pandas**, para centralizar su tratamiento posterior.

Paso 2: Conversión de Tipos de Datos

Se identificó que columnas clave no tenían el tipo de dato adecuado para el análisis. Se realizaron las siguientes conversiones:

- **Columnas de Precio (*price, service_fee*):** Se limpiaron de símbolos monetarios (**\$**) y comas, y se convirtieron a formato numérico, permitiendo su uso en cálculos matemáticos.
- **Columna de Fecha (*last_review*):** Se convirtió a formato **dataset** para habilitar operaciones temporales, como la extracción del año para la ingeniería de características.

Paso 3: Lógica de Negocio y Filtrado de Precios

Se aplicó una regla de negocio para imputar **322 precios** que figuraban como **0** utilizando el valor de **service_fee** correspondiente, rescatando así datos valiosos. Posteriormente, se eliminaron **443 filas** que carecían de información de precio válida y se acotó el análisis a un rango de hasta **\$1200** para eliminar **outliers** extremos que pudieran sesgar el modelo.

Paso 4: Limpieza Contextual Avanzada

- **Corrección de Distritos:** Se detectó que la columna **neighborhood_group** presentaba inconsistencias. Se implementó una función de corrección que creó un mapa de correspondencia **barrio -> distrito** a partir de las filas fiables del propio **dataset**. Esto permitió generar una nueva columna, **distritos**, con una clasificación geográfica limpia y precisa.
- **Limpieza de Verificación del Anfitrión:** Se descubrió que la columna **host_identity_verified** contenía más de **160 valores únicos**. Se aplicó una lógica de binarización forzada, estandarizando todos los valores a **"verified"** o **"unconfirmed"**, solucionando así un problema de alta cardinalidad que habría complicado el modelado.

Paso 5: Imputación Final de Nulos

Finalmente, se aseguró que el **dataset** no contuviera ningún valor **nulo**, aplicando una estrategia de imputación diferenciada:

- **Coordenadas (*lat, long*):** Se utilizó una imputación contextual, rellenando los valores faltantes con la mediana del **distrito corregido**.
- **Columnas de Texto (*publicity, house_rules*):** Se rellenaron con una cadena vacía para prepararlas para el análisis de texto.

- **Otras Columnas:** Las variables numéricas restantes se imputaron con su **mediana** y las categóricas con su **moda**, siguiendo las mejores prácticas estadísticas.

Resultado del Proceso:

El **pipeline** se ejecutó con éxito, resultando en un **DataFrame** final de **102,560 filas y 25 columnas, con cero valores nulos**. La verificación final confirmó que la crucial columna **distritos** fue creada y está presente. El **dataset** está ahora limpio, es coherente y está listo para las siguientes fases de análisis.

4. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Una vez que los datos han sido limpiados y preprocesados, se procede con el **Análisis Exploratorio de Datos**. El objetivo de esta fase es utilizar visualizaciones (*Insights Parte I*) para descubrir patrones, validar hipótesis iniciales y obtener una comprensión profunda de la estructura del mercado de **Airbnb** en **Nueva York**.

4.1 Análisis de la Oferta: ¿Dónde se Concentra la Oferta de Alojamientos?

Para responder a esta pregunta fundamental, se generó un gráfico de barras que visualiza la cantidad total de propiedades por cada uno de los distritos corregidos.

Grafico:

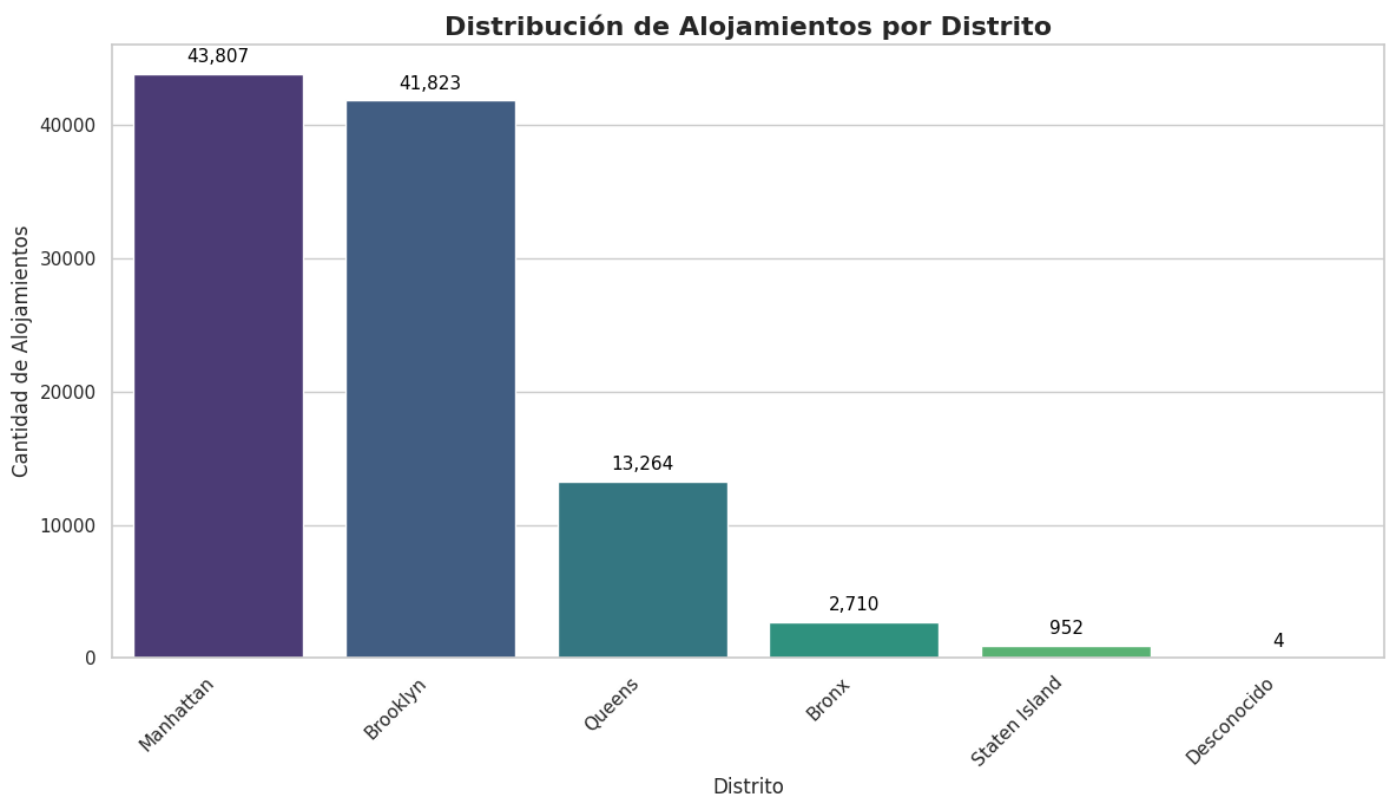


Figura 4.1: Conteo de listados de Airbnb por distrito en Nueva York.

Interpretación del Gráfico y Recomendaciones de 4.1

Insights Clave:

- **Concentración Masiva del Mercado:** Es evidente que la oferta de alojamientos no es uniforme. **Manhattan (43,807 listados)** y **Brooklyn (41,823)** dominan de manera abrumadora el mercado, constituyendo el núcleo indiscutible de la actividad.
- **Jerarquía de Mercados:** Se define una clara estructura por niveles. **Queens (13,264)** emerge como un importante mercado secundario, mientras que el **Bronx (2,710)** y **Staten Island (952)** representan mercados de nicho con una oferta considerablemente menor.

- **Validación de la Limpieza:** La categoría "**Desconocido**" (4 registros) es insignificante, lo que valida el éxito del proceso de corrección de datos.

Recomendaciones Estratégicas:

- **Para Anfitriones:** Operar en **Manhattan** o **Brooklyn** implica enfrentarse a una altísima competencia, lo que exige una fuerte estrategia de diferenciación. Por el contrario, distritos como **Queens** o el **Bronx** presentan una menor saturación y pueden ser una oportunidad para capturar segmentos de viajeros con presupuestos más ajustados.
- **Para el Modelo Predictivo:** La marcada diferencia en la oferta confirma que el distrito es una característica predictiva fundamental que deberá ser incluida en el modelo.

Justificación Técnica de la Visualización de 4.1

La creación de este gráfico se basó en las siguientes decisiones técnicas:

- **Herramienta:** Se utilizó la función `sns.countplot` de **Seaborn**, ya que está optimizada para contar y graficar la frecuencia de variables categóricas.
- **Orden Lógico:** Se empleó el parámetro `order` para ordenar las barras de mayor a menor, facilitando una interpretación visual inmediata de los distritos dominantes.
- **Claridad de la Información:** Se recorrieron las barras del gráfico con un bucle `for` y la función `.annotate()` de **Matplotlib** para añadir el conteo numérico exacto sobre cada una, enriqueciendo la visualización.
- **Estética y Legibilidad:** Se aplicó una paleta de colores (*viridis*) para diferenciar las barras, y se rotaron las etiquetas del **eje X** (`plt.xticks`) para evitar solapamientos y asegurar la legibilidad de los nombres de los distritos.

4.2. Análisis de Precios: ¿Cuánto Cuestan y Dónde son Más Caros?

Una vez entendida la distribución de la oferta, el siguiente paso es analizar la estructura de precios. Se utilizaron dos visualizaciones clave para responder a las preguntas de cuánto cuestan los alojamientos y cómo varía este costo según el distrito.

Gráficos:

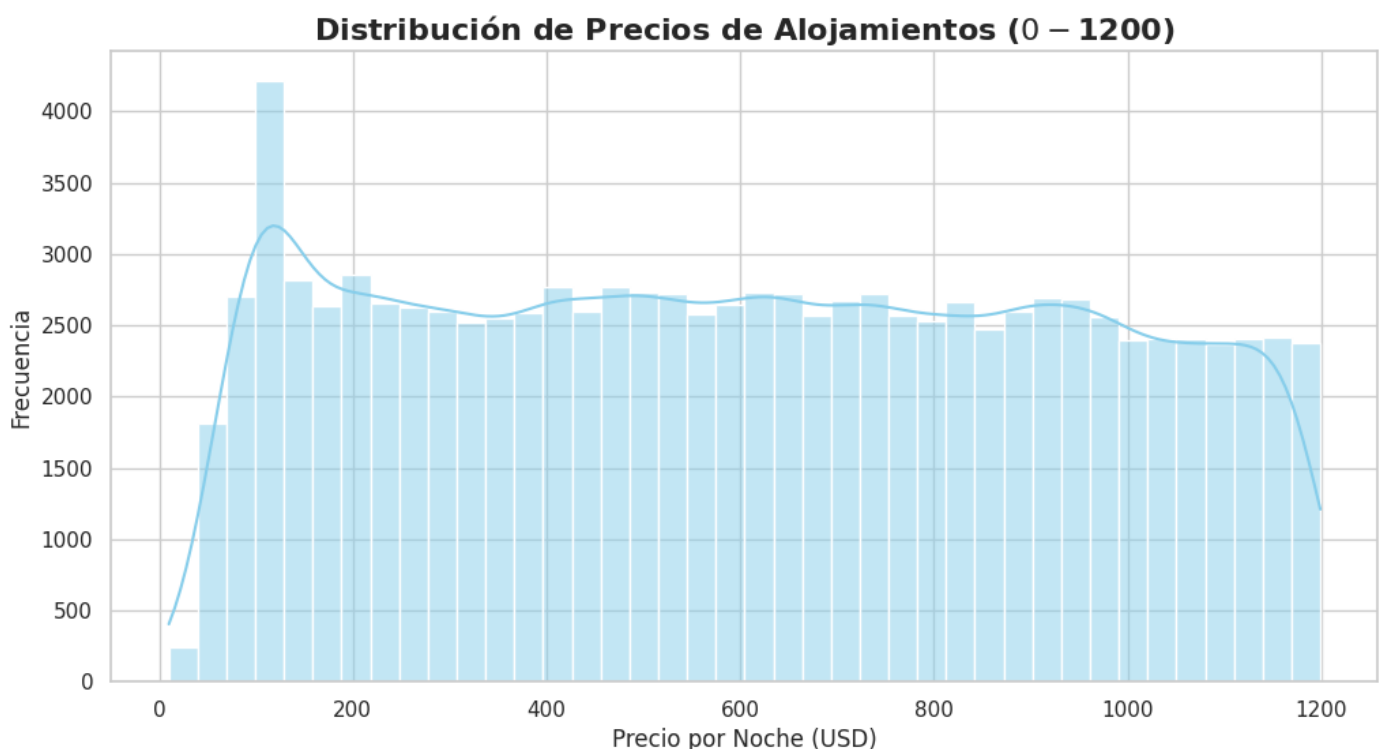


Figura 4.2a: Histograma de la distribución de precios por noche.

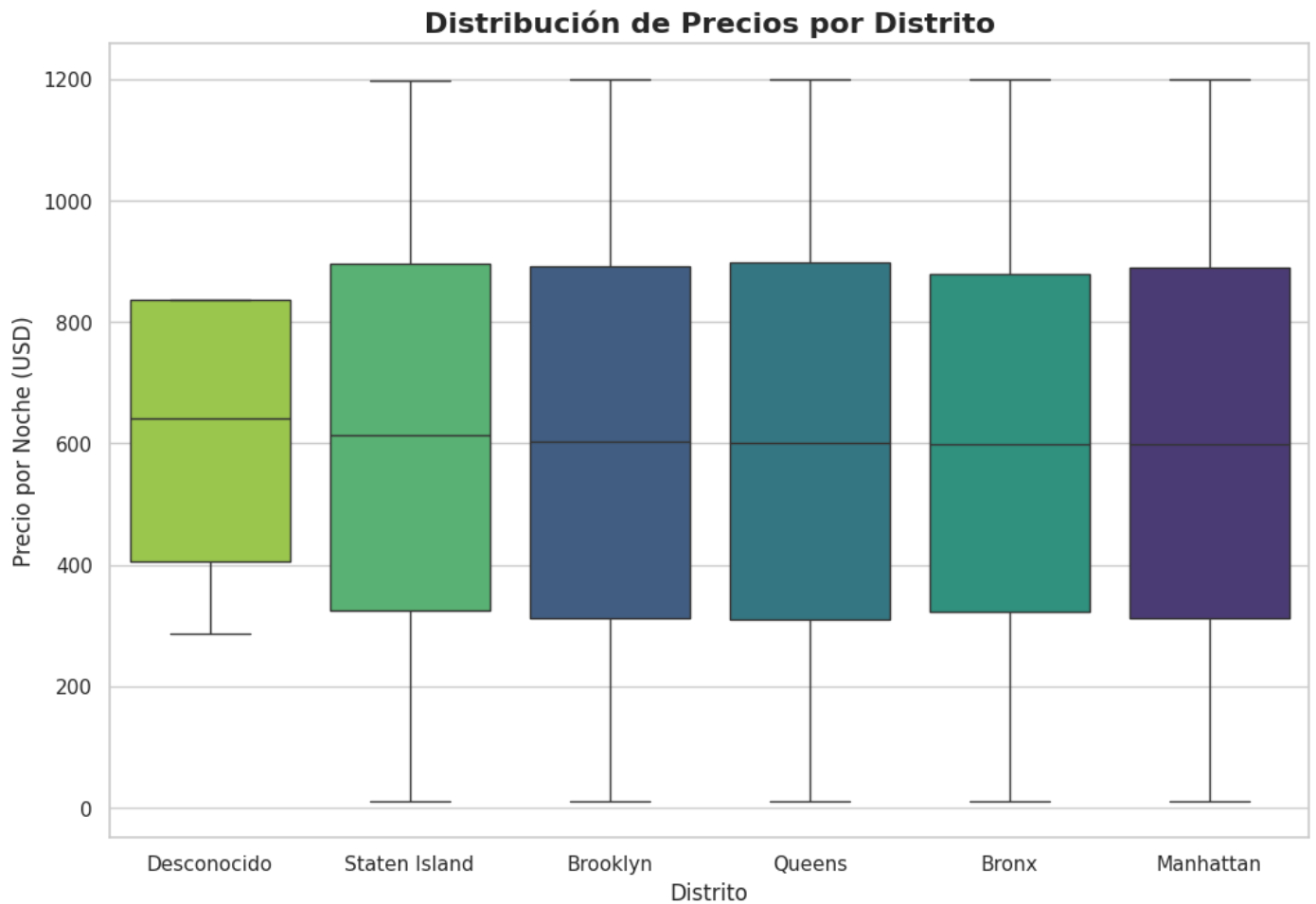


Figura 4.2b: Comparación de la distribución de precios por distrito.

Interpretación de los Gráficos y Recomendaciones de 4.2

Insights Clave:

1. **Distribución de Precios Amplia (Histograma):** El histograma muestra que, aunque existe una concentración inicial de alojamientos en la franja de **\$100 a \$200**, la distribución para precios superiores es sorprendentemente plana y uniforme hasta el límite de **\$1200**. Esto sugiere que no hay un **único "precio típico" dominante**, sino que el mercado ofrece una gran variedad de opciones a lo largo de todo el espectro de precios.
2. **La Diferencia está en la Dispersión, no en la Mediana (Boxplot):** Contrario a la hipótesis inicial, el gráfico de cajas revela que el **precio mediano** es notablemente similar en todos los distritos, situándose alrededor de los **\$600**. La verdadera diferencia entre ellos radica en la **variabilidad y el rango de precios**:
 - **Manhattan y Brooklyn** muestran la mayor dispersión (**cajas más altas y bigotes más largos**), indicando mercados con alta volatilidad de precios donde coexisten propiedades de **rango medio con opciones de lujo**.
 - **Queens, el Bronx y Staten Island** presentan cajas más compactas, lo que sugiere mercados de precios más **homogéneos y predecibles**.

Recomendaciones Estratégicas:

- **Para Anfitriones:** En distritos de alta volatilidad como **Manhattan**, hay flexibilidad para experimentar con precios **premium**. En mercados más homogéneos como **Staten Island**, el

éxito probablemente dependa de ofrecer un valor excelente dentro de un rango de precios más estrecho y competitivo.

- **Para Huéspedes:** La forma más efectiva de optimizar el presupuesto es ser flexible con la ubicación. Aunque se pueden encontrar propiedades en rangos de precios similares en cualquier distrito, la probabilidad de encontrar, precios en la parte inferior del rango, es mayor fuera de **Manhattan** y **Brooklyn**.

Justificación Técnica de las Visualizaciones de 4.2

Para analizar la estructura de precios, se emplearon dos tipos de gráficos complementarios:

Histograma (*sns.histplot*):

- **Propósito:** Se eligió esta función de **Seaborn** para obtener una visión general de la distribución de la variable continua **price**. El parámetro **kde=True** añade una curva de densidad que ayuda a visualizar la forma de la distribución de manera más suave, mientras que **bins=40** proporciona un buen nivel de granularidad sin saturar el gráfico.

Gráfico de Cajas (*sns.boxplot*):

- **Propósito:** Es la herramienta perfecta para comparar la distribución de una variable numérica (**price**) a través de diferentes categorías (**distritos**). Resume cinco estadísticas clave de forma compacta (**mediana, cuartiles, etc.**).
- **Orden Lógico:** Antes de graficar, se calculó la mediana del precio para cada distrito y se pasó esta secuencia al parámetro **order**. Este paso de refinamiento crucial ordena las cajas de mayor a menor precio mediano, haciendo que la tendencia sea visualmente obvia para el lector.

4.3. Análisis de Reputación y Correlaciones

En esta fase final del EDA, el análisis se enfoca en dos objetivos: investigar la relación entre la reputación de un alojamiento (**medida por sus reseñas**) y su precio, y realizar un diagnóstico general de las correlaciones entre todas las variables numéricas para identificar patrones y posibles problemas para el modelado.

Gráficos:

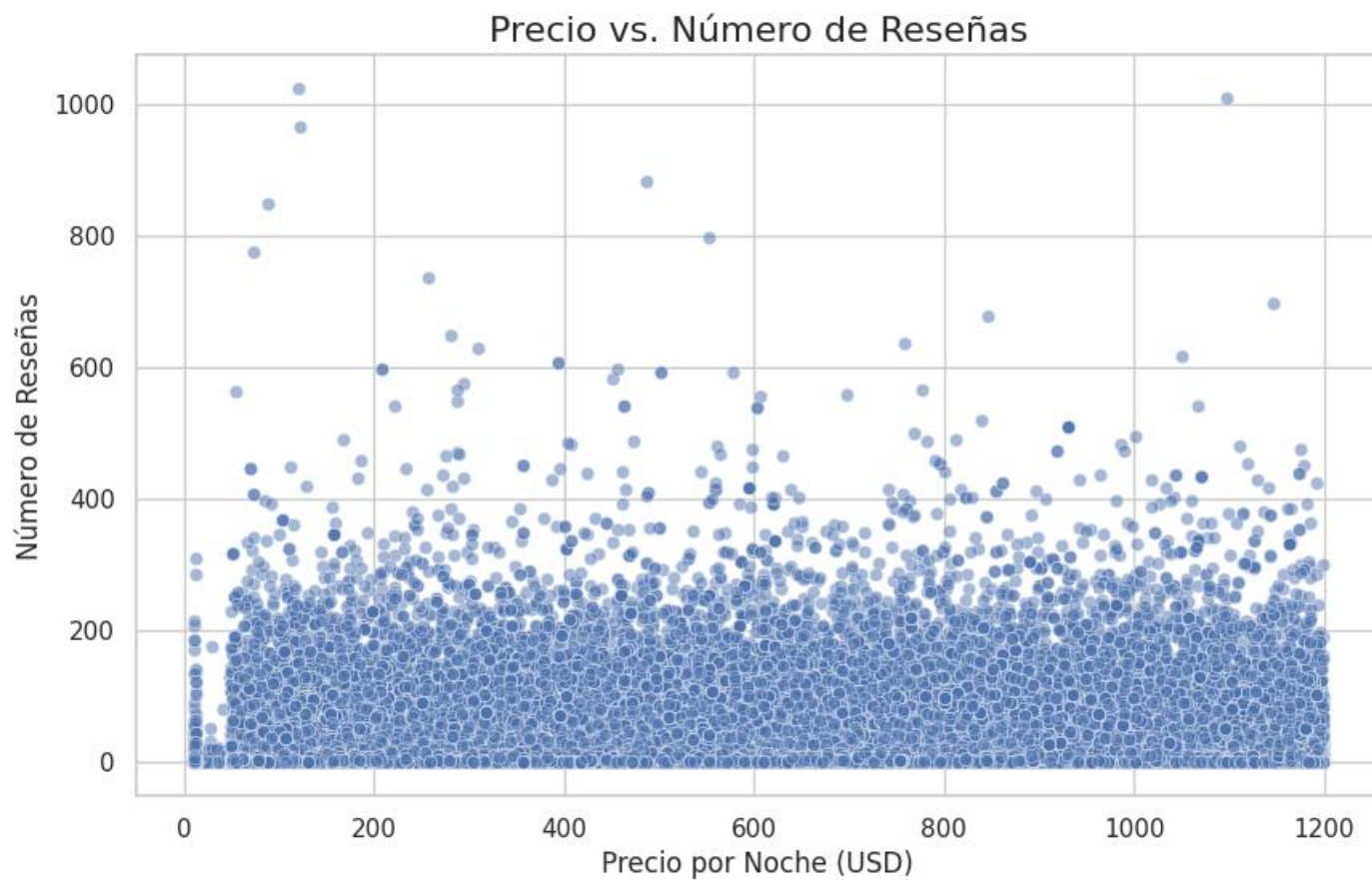


Figura 4.3a: Relación entre el precio por noche y el número total de reseñas.

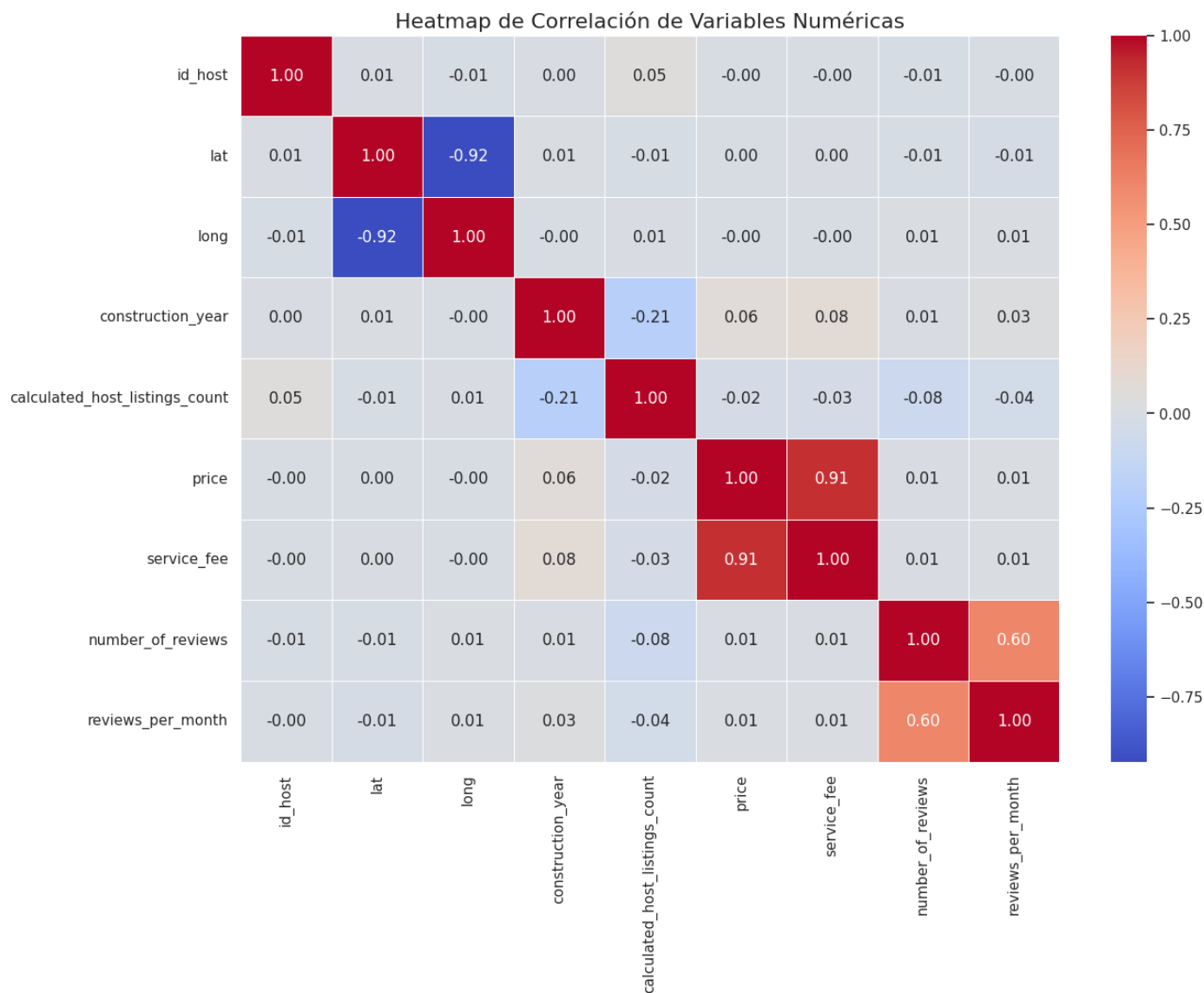


Figura 4.3b: Matriz de correlación de las variables numéricas del [dataset](#).

Interpretación de los Gráficos y Recomendaciones de 4.3

Insights Clave:

- Independencia entre Precio y Popularidad (Scatterplot):** El gráfico de dispersión confirma de forma contundente que **no existe una correlación lineal evidente** entre el precio de un alojamiento y su número de reseñas. Se observa una densa nube de propiedades con un bajo a moderado número de reseñas (**< 200**) a lo largo de todo el espectro de precios. Esto sugiere que la **"popularidad"** es un fenómeno multifactorial donde el precio no es el protagonista.
- Detección Crítica de Fuga de Datos (Heatmap):** El **heatmap** es la herramienta de diagnóstico más importante de esta sección. Revela una correlación positiva muy fuerte (**0.91**) entre **price** y **service_fee**, una **bandera roja inequívoca de fuga de datos (data leakage)**. Esto confirma que la tarifa de servicio se deriva directamente del precio y no es un predictor independiente.
- Otras Correlaciones Relevantes (Heatmap):** Se observa una correlación positiva fuerte (**0.60**) entre **number_of_reviews** y **reviews_per_month**, lo cual es lógico y valida la coherencia de los datos de reseñas.

Recomendaciones Estratégicas:

- **Para Anfitriones:** La reputación se construye con calidad de servicio, no con precios bajos. El éxito en atraer huéspedes y acumular reseñas depende de factores como la excelencia operativa, la precisión de la descripción y la comunicación.
- **Para el Científico de Datos (Decisiones de Modelado):** Es **imperativo eliminar la columna `service_fee`** (Con esta observación se hicieron modificaciones en el código 3 de limpieza y luego se continuo con el análisis) para evitar que el modelo aprenda una relación artificial. Además, debido a la alta correlación entre `number_of_reviews` y `reviews_per_month`, se seleccionará solo `number_of_reviews` para el modelo final con el fin de evitar la **multicolinealidad**.

Justificación Técnica de las Visualizaciones de 4.3

Gráfico de Dispersión (`sns.scatterplot`):

- **Propósito:** Se eligió para investigar la relación entre dos variables numéricas (`price` y `number_of_reviews`). El parámetro `alpha=0.5` fue crucial para aplicar transparencia y poder visualizar las zonas de alta densidad de puntos en el gráfico.

Mapa de Calor (`sns.heatmap`):

- **Propósito:** Es la herramienta por excelencia para visualizar la **matriz de correlación**. Permite una identificación rápida de las relaciones lineales entre todas las variables numéricas.
- **Selección de Columnas:** Antes de graficar, se realizó una selección para incluir solo las variables numéricas relevantes, excluyendo los **IDs**.
- **Parámetros Esenciales:** Se usó `annot=True` para mostrar los coeficientes de correlación directamente sobre el mapa, y la paleta de colores `coolwarm` fue elegida por ser divergente, diferenciando claramente las correlaciones positivas (**cálidas**) de las negativas (**frías**).

5. Propuesta de Modelado Analítico

Basado en los hallazgos del **Análisis Exploratorio de Datos**, esta sección detalla el enfoque de **Machine Learning** seleccionado para predecir el precio de los alojamientos.

Tipo de Aprendizaje: Regresión Supervisada

El problema se enmarca en el **aprendizaje supervisado**, ya que el objetivo es predecir un valor a partir de un **dataset** histórico donde cada alojamiento, tiene un conjunto de características y un valor objetivo conocido y etiquetado: el **price**.

Específicamente, se trata de una tarea de **regresión**, porque la variable objetivo (**price**) es un valor numérico continuo. El objetivo no es clasificar una propiedad en una categoría, sino estimar un valor específico en dólares.

Propuesta de Modelos de Resolución

El **EDA** reveló que las relaciones entre las características y el precio no son simples ni lineales. Por lo tanto, se propone una estrategia de modelado **dual** para abordar esta complejidad y medir el rendimiento de forma robusta:

Modelo Baseline: Regresión Lineal (**LinearRegression**)

- **Justificación:** Se seleccionará como nuestro punto de partida o "**baseline**". Su simplicidad servirá para establecer una métrica de rendimiento base. Nos mostrará qué tan bien se puede predecir el precio asumiendo únicamente relaciones lineales.

Modelo Principal: Random Forest Regressor (**RandomForestRegressor**)

- **Justificación:** Se elige como el modelo principal por su alta capacidad predictiva y flexibilidad. A diferencia de la regresión lineal, el **Random Forest** puede **capturar las relaciones no lineales y complejas** que observamos en el **EDA** (como la interacción entre precio y reseñas). Se espera que su rendimiento sea significativamente superior.

El rendimiento de ambos modelos se comparará utilizando métricas estándar de regresión: el **Error Cuadrático Medio Raíz (RMSE)** para medir el error promedio en dólares, y el **Coefficiente de Determinación (R^2)** para cuantificar la capacidad explicativa de cada modelo.

4. Ingeniería y Selección de Características (Preparación final para el Modelado)

Una vez completado el análisis exploratorio, el siguiente paso es transformar y enriquecer el **dataset** para prepararlo para los algoritmos de **Machine Learning**. Este proceso se divide en dos fases: la creación de nuevas variables (**Ingeniería**) y la selección del conjunto final de predictores (**Selección**).

6. Ingeniería de Características (**Feature Engineering**)

El objetivo de esta fase fue crear nuevas variables que capturen información de negocio valiosa que no estaba explícita en los datos originales. Se crearon **7 nuevas características**:

- **antigüedad_propiedad:** Se calculó la antigüedad del inmueble, un predictor más intuitivo que el simple año de construcción. Para los casos donde el año era nulo o inválido, se aplicó una **imputación contextual inteligente**, utilizando el año de la última reseña como una aproximación lógica.
- **anfitrión_experimentado:** Se creó una variable binaria para diferenciar entre anfitriones casuales y profesionales (**aquellos con más de 3 propiedades**). Esta simplificación ayuda al modelo a capturar este concepto de negocio de forma clara.
- **Características de Amenities (tiene_wifi, etc.):** El **EDA** sugirió que los servicios son un factor decisivo para los huéspedes. Se combinaron las columnas de texto **publicity** y **house_rules** y se utilizó la búsqueda de palabras clave para crear **5 nuevas columnas binarias** que indican la presencia de servicios esenciales (**WiFi, cocina, A/C, apto para mascotas, parking**), validando así la **Hipótesis 3**.

7. Preparación Final para el Modelado

El último paso de la preparación fue seleccionar el conjunto final de variables para el modelo. Se utilizó una estrategia de **selección explícita**, definiendo una lista con las **19 características** que se consideraron más valiosas tras el análisis.

Este proceso implicó:

1. **Conservar:** Todas las variables numéricas y categóricas limpias, además de las 7 nuevas características creadas.

2. Excluir:

- **service_fee** (por problemas de fuga de datos).
- **reviews_per_month** (por multicolinealidad).
- Columnas de **identificación** y de **texto libre**.
- Columnas originales que fueron **reemplazadas** durante la ingeniería.

Este proceso resultó en la creación de la matriz de **predictores X** y el **vector objetivo y**, dejando los datos listos para la fase final de codificación y entrenamiento.

8. Codificación y División de Datos

Antes de proceder al entrenamiento de los modelos, es imperativo realizar dos últimos pasos de preparación: la codificación de variables categóricas y la división del dataset.

Codificación de Variables Categóricas (**One-Hot Encoding**)

- **Necesidad:** Los algoritmos de **Machine Learning** operan con datos numéricos. Por lo tanto, las características categóricas restantes en nuestro **X** (como **distritos** o **room_type**) deben ser transformadas a un formato numérico.
- **Implementación:** Se utilizó la función **pd.get_dummies** para aplicar la técnica de **One-Hot Encoding**. Este método convierte cada categoría de una columna en una nueva columna binaria (con valores 0 o 1). Se empleó el parámetro **drop_first=True** para evitar la multicolinealidad perfecta entre las nuevas columnas **dummy**, una práctica recomendada especialmente para modelos lineales.
- **Resultado:** El proceso transformó las **5 columnas categóricas** en un conjunto de nuevas columnas binarias, expandiendo la **matriz** de características de **19** a **27 columnas** totalmente numéricas y listas para el modelo.

División de Datos (**Train-Test Split**)

1. **Propósito:** Este es un paso crítico para asegurar una evaluación objetiva y honesta del rendimiento del modelo. El dataset se divide en dos subconjuntos independientes:
 - **Conjunto de Entrenamiento (80% de los datos):** Se utiliza exclusivamente para que el modelo aprenda los patrones y relaciones entre las características y el precio.
 - **Conjunto de Prueba (20% de los datos):** Se mantiene "**oculto**" durante el entrenamiento y se usa únicamente al final para evaluar qué tan bien el modelo generaliza a datos que nunca ha visto.
2. **Implementación:** Se utilizó la función **train_test_split** de **scikit-learn**. Se fijó el parámetro **random_state=42** para garantizar que la división sea siempre la misma cada vez que se ejecuta el código, lo que hace que los resultados del modelo sean **reproducibles**.

Al finalizar esta sección, se obtuvieron los cuatro conjuntos de datos (**X_train, X_test, y_train, y_test**) necesarios para la fase de entrenamiento y evaluación, completando así toda la preparación de los datos.

5. Modelado y Resultados

Esta es la fase culminante del proyecto, donde se implementa la estrategia de modelado propuesta. Se entrenan y evalúan dos modelos de regresión para predecir el precio de los alojamientos y se extraen los factores más influyentes de la predicción.

9. Entrenamiento y Evaluación de Modelos

Se comparó un modelo simple de **Regresión Lineal** (*utilizado como baseline*) con un modelo más complejo y robusto, el **Random Forest Regressor**. A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el conjunto de prueba:

Modelo	RMSE (Error Promedio)	R ² (Capacidad Explicativa)
Regresión Lineal	\$334.24	0.0002 (0.02%)
Random Forest	\$274.65	0.3249 (32.5%)

Interpretación de Resultados:

- La Regresión Lineal demostró ser ineficaz, con un **R²** prácticamente **nulo**, confirmando que la relación entre las características y el precio no es lineal.
- El **Random Forest** representó una mejora drástica, reduciendo el error promedio en casi **\$60** y logrando explicar un **32.5% de la variabilidad en los precios**. Si bien es un resultado modesto, valida el enfoque y proporciona una base predictiva significativa. El **OOB Score (0.3016)**, al ser cercano al **R²** del conjunto de prueba, indica que el modelo generaliza bien y no sufre de sobreajuste.

Análisis de Importancia de Características

6. Demostración Práctica del Modelo

Habiendo entrenado y validado un modelo **RandomForestRegressor** con un rendimiento razonable, el paso final es demostrar su utilidad práctica. En esta sección, se simula un caso de uso para ilustrar cómo el modelo puede servir como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones de un anfitrión.

10. Caso de Uso 1: Asesor para el Anfitrión

Resultados:

- 10. Simulación para el Anfitrión
- 10.1 Propiedad: Apartamento entero cerca de Central Park, con cocina y Wifi.
- 10.2 Precio actual del anfitrión: \$55.00
- 10.3 Precio estimado por el modelo: \$595.13

Análisis:

El resultado de la simulación es contundente. El modelo estima que una propiedad con las características descritas (**apartamento entero, en Manhattan, con servicios clave**) debería tener un precio de mercado significativamente más alto. El precio actual de **\$55** está muy por debajo de esta estimación, lo que representa una pérdida de ingresos potenciales considerable para el anfitrión.

Conclusión Práctica:

Este caso de uso demuestra que el modelo funciona como un **asesor de precios eficaz**. No solo proporciona una estimación, sino que la contextualiza, **alertando al anfitrión de que está subvalorando drásticamente su propiedad. Le ofrece una referencia basada en datos para reevaluar su estrategia y fijar una tarifa mucho más competitiva y rentable.**

Justificación Técnica del Código de Simulación 10

Para implementar esta demostración, se siguieron varios pasos técnicos clave:

1. **Creación de un Perfil de Propiedad:** Se construyó un diccionario de *Python (datos_anfitrion)* para simular los datos de una propiedad específica. Es importante notar que se deben definir explícitamente los valores para las columnas que fueron creadas durante el **One-Hot Encoding** (ej. `room_type_Private room = 0, distritos_Manhattan = 1`).
2. **Alineación de Características (.reindex()):**
 - **Necesidad:** El modelo fue entrenado con un `X_train` que tiene un número específico de columnas (**27**) en un orden determinado. Cualquier nuevo dato que se le presente para predecir debe tener exactamente esa misma estructura.
 - **Solución:** La línea `propiedad_anfitrion.reindex(columns=X_train.columns, fill_value=0)` es la solución profesional a este problema. Garantiza que el nuevo `DataFrame` de una fila tenga las mismas columnas y en el mismo orden que `X_train`, rellenando con 0 cualquier característica no especificada.
3. **Predicción (.predict()):** Se utilizó el **método .predict()** del modelo `rf_model` ya entrenado para obtener la estimación del precio para la nueva propiedad.
4. **Lógica de Negocio para la Recomendación:** Se implementó una estructura `if/elif/else` para comparar el precio predicho con el precio real del anfitrión. Se estableció un margen de tolerancia del **10%** para considerar un precio como **"alineado"**, lo que hace que la recomendación final (**"BAJO"**, **"ALTO"**, **"COMPETITIVO"**) sea más realista y útil en un contexto de negocio.

11. Caso de Uso 2: Asesor para el Huésped

El segundo caso de uso demuestra cómo el mismo modelo puede empoderar al huésped, proporcionándole una herramienta de validación de precios.

Resultados:

- **11. Simulación para el Huésped**
- **11.1 Propiedad: Apartamento en Brooklyn con parking y Wifi.**
- **11.2 Precio listado en Airbnb: \$60.00**
- **11.3 Precio de referencia estimado por el modelo: \$632.40}**
- **11.5 Análisis del Modelo: El precio listado es aproximadamente \$572.40 MÁS BARATO que el valor de mercado estimado. ¡Parece una buena oferta!**

Análisis:

El modelo identifica una discrepancia masiva entre el precio del anuncio y su valor de mercado estimado. Para una propiedad con esas características en **Brooklyn**, el modelo predice un precio mucho más alto. Esto sugiere que el precio de **\$60** es una **anomalía**, posiblemente debido a una oferta de lanzamiento, un error del anfitrión o una necesidad urgente de alquilar.

Conclusión Práctica:

Este caso de uso valida al modelo como una **herramienta de transparencia y confianza para el consumidor**. Permite al huésped ir más allá de la intuición y tomar decisiones basadas en una referencia de valor objetiva. Al identificar ofertas significativamente por debajo del precio de mercado, el sistema le da al usuario la confianza para aprovechar una **"oferta"** antes de que desaparezca, mejorando radicalmente su experiencia de reserva.

Justificación Técnica del Código de Simulación

El proceso técnico para esta simulación es idéntico al del anfitrión, pero el propósito del resultado cambia de optimización a validación.

- **Creación del Perfil de Propiedad:** Se define un diccionario (*datos_huesped*) que simula un anuncio que un huésped podría estar considerando, especificando sus características clave.
- **Alineación de Datos (*.reindex()*):** Se utiliza nuevamente el método *.reindex(columns=X_train.columns, ...)* para asegurar que los datos de entrada para la predicción tengan la misma estructura que los datos de entrenamiento, un paso crucial para evitar errores.
- **Generación de un Precio de Referencia:** La predicción del modelo (*precio_referencia_rf*) no se interpreta como una **"sugerencia de precio"**, sino como un **valor de mercado de referencia**, es decir, el precio que el modelo considera **"justo"** para esa propiedad.
- **Lógica de Comparación:** El código compara el *precio_listado* con el precio de referencia y, mediante una lógica *if/elif/else*, traduce la diferencia numérica en un veredicto claro y accionable para el huésped (**"MÁS CARO"**, **"MÁS BARATO"**, **"JUSTO"**).

12. Análisis Comparativo: Oferta vs. Demanda en los Barrios Clave

Para profundizar en la dinámica del mercado, se realizó un análisis comparativo que visualiza, para los **10 barrios con mayor oferta**, la relación entre el **número de alojamientos disponibles (Oferta)** y el **volumen total de reseñas acumuladas (Demanda)**. Se utilizó una escala logarítmica para poder comparar ambas métricas en un mismo gráfico.

Grafico:

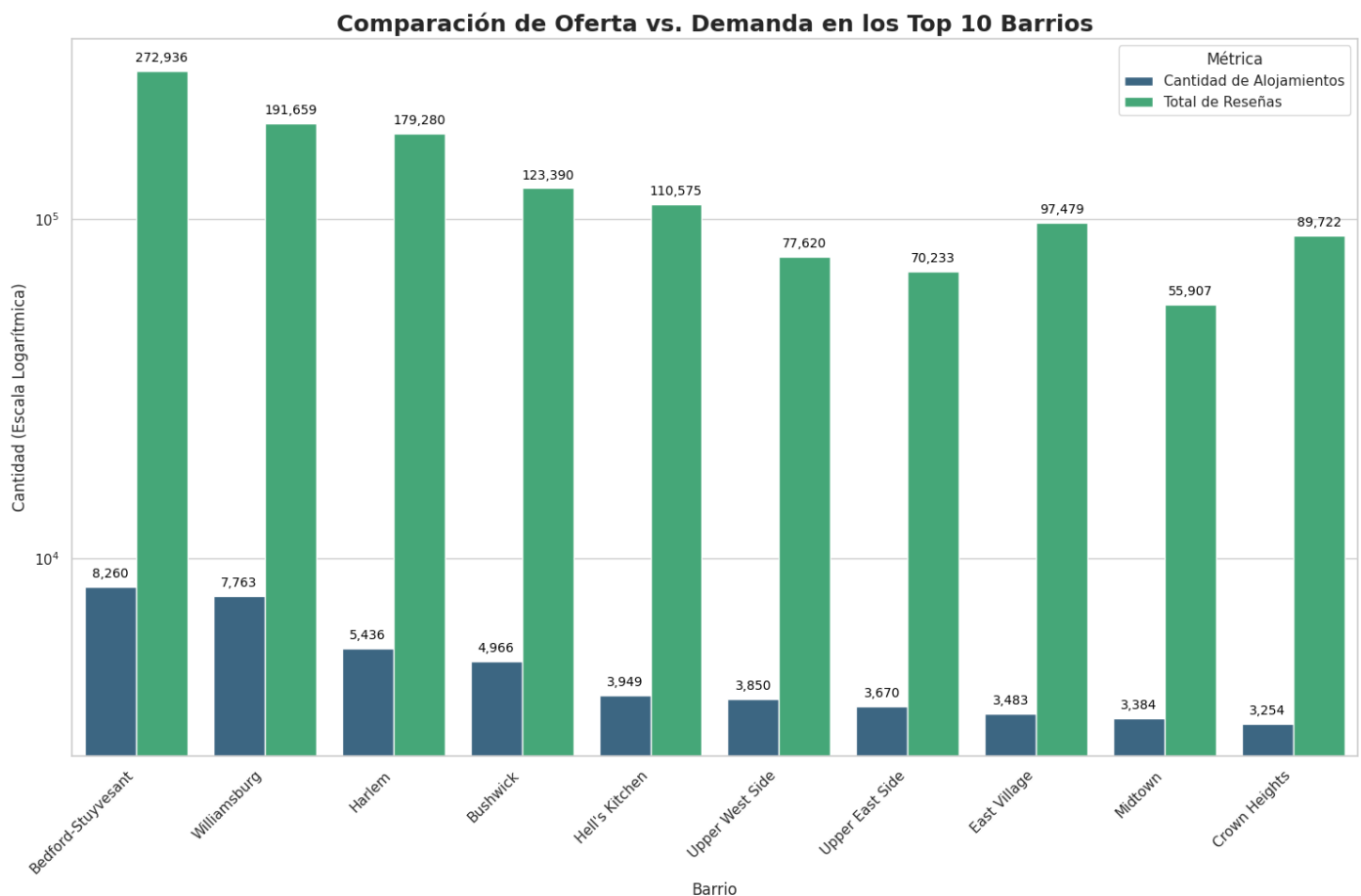


Figura 12: Comparación entre la cantidad de listados y el total de reseñas en los 10 barrios principales.

Insights Clave:

- **Fuerte Correlación entre Oferta y Demanda:** El gráfico muestra una clara tendencia a los barrios con la mayor cantidad de listados son también los que han generado el mayor volumen de reseñas. **Bedford-Stuyvesant** y **Williamsburg** lideran en ambas métricas, consolidándose como los epicentros del ecosistema **Airbnb** en **Nueva York**.
- **Identificación de "Motores de Demanda":** Barrios como **Harlem** y **Hell's Kitchen** son particularmente interesantes. Aunque su oferta es menor que la de los líderes de **Brooklyn**, su volumen de reseñas es proporcionalmente muy alto. Esto sugiere que son mercados **extremadamente eficientes**, con una alta tasa de ocupación y rotación por cada propiedad disponible.
- **El Efecto de la Concentración:** El análisis confirma que la actividad de **Airbnb** está **hiper-concentrada**. Un puñado de barrios no solo acapara la oferta, sino que también canaliza la mayor parte de la demanda de los huéspedes.

Recomendaciones Estratégicas:

- **Para Anfitriones:** Estar en un barrio del "**Top 10**" como **Bedford-Stuyvesant** garantiza un alto flujo de demanda potencial, pero también una competencia feroz. Por otro lado, un anfitrión en **Harlem** podría tener una ventaja competitiva, ya que la demanda parece superar a la oferta en comparación con otros barrios top, lo que podría permitir precios más altos o una mayor tasa de ocupación.

- **Para Huéspedes:** Esta lista representa una guía de los barrios más "**probados y comprobados**", donde encontrarán una gran variedad de opciones y abundantes reseñas de otros viajeros para informar su decisión.

7. Conclusión

Este proyecto se propuso desentrañar los factores que determinan el precio de los alojamientos de **Airbnb** en **Nueva York**, y el resultado es claro: **el valor de una propiedad es una compleja interacción entre dónde está, qué ofrece y qué opinan los demás de ella.**

El análisis, que culminó en el entrenamiento de un modelo **Random Forest** con un **R² de 0.325**, demostró que, aunque es posible predecir una parte significativa de la variación de los precios, el mercado es demasiado complejo para ser explicado por un único factor.

Los hallazgos clave de este estudio son:

- **La Geografía es Soberana:** La ubicación exacta (**lat, long**) es, por un margen abrumador, el factor más importante. Sin embargo, el análisis a nivel de distrito reveló que la diferencia no está tanto en el precio mediano, sino en la **volatilidad del mercado**. **Manhattan** y **Brooklyn** ofrecen un rango de precios más amplio y, por tanto, más oportunidades para nichos de lujo.
- **La Reputación es un Activo Valioso:** Después de la ubicación, variables como **number_of_reviews** y **review_rate_number** son cruciales. Un buen historial de reseñas es un factor tangible que el modelo utiliza para valorar una propiedad.
- **La Ingeniería de Características Aporta Valor Real:** La creación de la variable **antigüedad_propiedad** demostró ser más influyente que muchas de las características originales, validando la importancia de transformar los datos para capturar conceptos de negocio relevantes.

Limitaciones y Próximos Pasos (Trabajo Futuro)

El principal límite de este estudio radica en los datos que no tenemos. El **R² de 0.325**, si bien es un punto de partida sólido, nos dice que el **67.5%** del precio se debe a factores no presentes en nuestro **dataset**.

- **Limitaciones:** La falta de datos sobre la **calidad intrínseca** de la propiedad (**metros cuadrados, calidad de las fotos, estado de renovación**) y una lista estructurada de **todos los amenities** son las principales barreras para una mayor precisión.
- **Próximos Pasos:**
 1. **Enriquecimiento de Datos:** El siguiente paso lógico y más impactante sería integrar **dataset** externos o de una API más completa para incluir las variables mencionadas.
 2. **Optimización del Modelo:** Aplicar técnicas como **GridSearchCV** para encontrar los **hiperparámetros** óptimos del **Random Forest**.
 3. **Desarrollo de la Visión para Inversores:** Con un modelo más preciso, se podría avanzar hacia la predicción de la **rentabilidad anual**, combinando la predicción de precios con un modelo de pronóstico de la tasa de ocupación.

La culminación del proyecto sería una herramienta interactiva que, a partir de los datos de una propiedad potencial, ofrecería un análisis completo:

- **Análisis de Rentabilidad:** Combinando las predicciones de los tres modelos ($\text{precio_predicho} * (\text{tasa_ocupacion_predicha} * 365)$), el sistema podría generar una **estimación de ingresos anuales brutos**, respondiendo directamente a la pregunta del inversor sobre la rentabilidad.
- **Sistema de Recomendación de Mejoras:** La herramienta permitiría realizar un **análisis "What-If"**. El inversor podría simular el impacto de añadir ciertos servicios (ej. "¿Qué pasa si **añade cocina o tiene parking?**"). El sistema volvería a correr las predicciones, mostrando el aumento estimado tanto en el precio por noche como en la calificación por estrellas. Esto le permitiría al inversor priorizar las renovaciones con el mayor retorno de inversión.
- **Ejemplo de Consulta del Sistema:** Un inversor podría introducir los datos de un **"departamento antiguo en Manhattan"** y recibiría un informe como el siguiente:
 - **Potencial Actual:** Precio estimado: **\$X/noche**; Calificación esperada: **4.1 estrellas**; Rentabilidad anual estimada: **\$Y**.
 - **Recomendación 1: Añadir "Cocina".** Impacto estimado: **+\$25/noche, +0.15 estrellas**.
 - **Recomendación 2: Añadir "Parking".** Impacto estimado: **+\$40/noche, +0.10 estrellas**.

Este enfoque transformaría el proyecto actual en una solución de **análisis prescriptivo**, no solo describiendo el mercado, sino recomendando activamente las mejores acciones para maximizar el éxito en la plataforma **Airbnb**.

Bibliografía

- <https://www.nyc.gov/>
- https://news.airbnb.com/nyc-rules-higher-prices-for-travelers-no-impact-on-housing/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=se-bnb21-se-trfc-us-srch-en-search-SPM-5BB91279&c=.pi0.pk21839625089_179430894203&qad_source=1&qad_campaignid=21839625089&qbraid=0AAAAADQe07f95fBpsKPH3x6IJPiNJz-50&qclid=CjwKCAjw6s7CBhACEiwAuHQckudsUMN0F60GdZ0kqDjvX7MBzG1qjLbKCZhjiCClfGUBv7ax34_87xoCaVqQAvD BwE
- https://github.com/IturryCamila/Data-Science-Camila-Iturry/blob/main/Airbnb_Open_Dataset%20Oficial.csv
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_Empire_State_Building_from_Rockefeller_Center_New_York_City_d1lu.jpg
- Coderhouse. (2024). Curso de Data Science. Material de las clases 1 a 10. [Plataforma Educativa]. (Utilizado como la guía principal para la estructura del proyecto, desde la limpieza de datos hasta el modelado de Machine Learning).
- Iturry, C. (s.f.). Airbnb_Open_Data.csv [Conjunto de datos]. GitHub.
- Varios Autores. (2008-2024). Stack Overflow. Recuperado de <https://stackoverflow.com>. (Consultado para la resolución de problemas técnicos específicos de código y la implementación de funciones de Pandas y Scikit-Learn).
- Varios Autores. (2005-2024). Reddit (r/learnpython, r/AskStatistics). Recuperado de <https://www.reddit.com>. (Foros consultados para la discusión de enfoques de limpieza y la validación de estrategias de tratamiento de datos).
- Airbnb. (2020, Febrero 5). Determina tu precio por noche: Centro de recursos. Recuperado de Airbnb Centro de Recursos.
- Admin. (2023, Junio 5). Cómo Preparar Datos para Modelos de Machine Learning Eficientes. Data Universe.
- admin. (2021, Septiembre 19). GUÍA SOBRE TÉCNICAS DE IMPUTACIÓN DE DATOS CON PYTHON. My Blog.
- Codificando Bits. (s.f.). Limpieza de datos con Pandas. Recuperado de [sitio web de Codificando Bits].
- DataSource.ai. (s.f.). Métricas De Evaluación De Modelos En El Aprendizaje Automático.
- Granitto, P. M., & Uzal, L. C. (2016). Métodos actuales en machine learning. CIFASIS.

- iGMS ES. (2023, Septiembre 22). 14 Pasos para construir un negocio próspero de alquiler Airbnb. Recuperado de [sitio web de iGMS ES].
- Luna, O. (2024, Julio 16). Estadística avanzada: Detectando Valores Atípicos y Datos Inconsistentes. Escuela de Datos.
- Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. (2024, Noviembre). Guía práctica de introducción al Análisis Exploratorio de Datos en Python. red.es.
- Microsoft. (s.f.). ¿Cuál es el ciclo de vida de Ciencia de datos?. Recuperado de www.aka.ms/DataScienceLifecycle
- Naya Homes. (2024, Septiembre 5). Reseñas de Airbnb | Cómo obtener calificaciones de 5 estrellas. Recuperado de [sitio web de Naya Homes].
- Panama Hitek. (s.f.). ¿Cuál es la diferencia entre regresión y clasificación en Machine Learning?.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.
- Pérez, A. Z. (2023, Junio). Técnicas de tratamiento de datos faltantes y aplicación en problema de detección de fraude bancario (Trabajo Fin de Grado). Universidade da Coruña, Facultade de Informática.
- PowerData. (2016, Mayo 23). El problema de la duplicidad de datos y cómo corregirlo. *Gestión de Datos*.
- Rodríguez, D. (2021, Diciembre 6). Visualización de valores faltantes con Missingno. *Analytics Lane*.
- Sánchez Alberca, A. (2020, Febrero). Referencias. *Aprende con Alf*.
- The Machine Learners. (2025, Abril 21). Gráficos en Python: Cómo Visualizar Datos con Matplotlib y Seaborn
- VanderPlas, J. (2023). *Python Data Science Handbook* (2da ed.).
- Varios Autores. (2005-2024). *Reddit (r/learnpython, r/AskStatistics)*. Recuperado de <https://www.reddit.com>
- Varios Autores. (2008-2024). *Stack Overflow*. Recuperado de <https://stackoverflow.com>
- Williams, O. C. (2023, Julio 24). Análisis exploratorio de datos con Python Pandas: Guía completa. *Kanaries Docs*.

Consideraciones adicionales sobre herramientas y librerías:

- Google Colab: Es una plataforma basada en la nube para ejecutar cuadernos Jupyter.
- NumPy: Es una librería fundamental para el manejo de datos numéricos en Python.
- Matplotlib: Es una de las librerías más populares en Python para la creación de gráficos y visualizaciones de datos, fundada en 2003 por John D. Hunter.
- Seaborn: Es una librería de visualización en Python construida sobre Matplotlib y que se integra con Pandas.
- Python: Es el lenguaje de programación principal utilizado para el proyecto.
- Google. (2024). Modelo de Lenguaje Gemini. (Asistente de IA utilizado como herramienta de consulta para la depuración de código y la recapitulación de conceptos. Su rol fue de colaborador y revisor, guiando el proceso analítico y asegurando la coherencia del proyecto).
- NotebookLM. (2024). Base de Conocimiento del Proyecto. Google Labs. (Herramienta utilizada para centralizar, consultar y sintetizar las fuentes de información y el material de estudio, facilitando la investigación y la redacción del informe).